

- Δημιουργούμε με προσοχή τα σχέδια της κατασκευής. Οι διαστάσεις θα πρέπει να έχουν το σωστό μήκος, όπως αυτό προκύπτει από το προηγούμενο βήμα.

Από το σχέδιο μπορούμε να υπολογίσουμε τις πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου. Για να το πετύχουμε εργαζόμαστε ως εξής:

Έστω 1: Κ η κλίμακα που έχει επιλεγεί. Μετράμε μια διάσταση στο σχέδιο, έστω Σ. Τότε το μήκος της αντίστοιχης διάστασης του πραγματικού αντικειμένου (έστω Π) υπολογίζεται από τη σχέση

$$K = \Pi / \Sigma \Leftrightarrow \Pi = K \cdot \Sigma \text{ όπου}$$

Κ: η κλίμακα

Π: μία διάσταση του πραγματικού αντικειμένου

Σ: η διάσταση αυτή στο σχέδιο

Έστω για παράδειγμα ένας μαθητής θέλει να κατασκευάσει το μοντέλο ενός αεροπλάνου μήκους 20m ($\Pi=20m \Leftrightarrow \Pi=2000cm$). Θέλει δε το μοντέλο του να έχει μήκος περίπου 40cm ($\Sigma=40cm$). Για να επιλέξει την κατάλληλη κλίμακα υπολογίζει αρχικά το λόγο (πραγματικό μήκος):(μήκος μοντέλου) = $2000:40 = 50$ (δηλαδή $K=50$). Άρα θα χρησιμοποιήσει κλίμακα 1:50.

Αν τώρα το κάθε φτερό του αεροπλάνου έχει μήκος 8m ($\Pi=8m$), στο σχέδιο θα έχει μήκος $\Sigma = \Pi/K = 8:50 = 0.16m$, δηλαδή 16cm. Αντίστοιχα υπολογίζονται και οι διαστάσεις (στο σχέδιο) και των υπόλοιπων τμημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

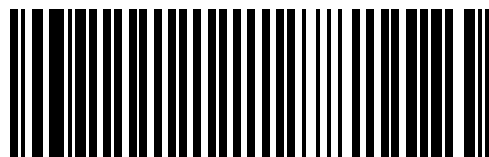
1. Βέντζας Δ., Γλώσσας Ν., Δουλγέρης Γ., Ειδικά Θέματα Μηχανικής και Ηλεκτρισμού, εκδ. ΙΔΕΚΕ, 2000.
2. Γλώσσας Ν., Σημειώσεις του μαθήματος Τεχνολογία και Παραγωγή ΕΠΛ.
3. Ηλιάδης Ν., Το Μάθημα της Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση, εκδ. Ίων, 1983.
4. Ηλιάδης Ν., Μαθαίνοντας στο Internet Τεχνολογία, εκδ. Καστανιώτη, 2002.
5. Ηλιάδης Ν., Βουτσίνος Γ., Τεχνολογία για τους μαθητές Α΄ γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ, 2000.
6. Σολομωνίδου Χ., Εκπαιδευτική Τεχνολογία, εκδ. Καστανιώτη, 1999.
7. Τσιαντής Κ., Χαραλαμπίκης Ν., Αθανασάκης Αρ., Δημόπουλος Φ., Δασκαλάκης Α., Τεχνολογία και Παραγωγή Α΄ τάξης ΕΠΛ, Α΄ και Β΄ τόμος, εκδ. ΟΕΔΒ, 1984.
8. Παπαμητούκας Β., Μηχανολογικό Σχέδιο, εκδ. University Studio Press, 1983.
9. Frey K., Η μέθοδος Project, εκδ. Κυριακίδη, 1986.
10. Hopf D., Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, εκδ. Κυριακίδη, 1982
11. Maley D., The Maryland Plan, New York: Bruce Inc., 1973.
12. Neil A., Ανακαλύπτω την Τεχνολογία, εκδ. Ερευνητές, 1996.
13. Sanders M., Τεχνολογία Επικοινωνιών, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1998.
14. Smith. H., Ενέργεια: Πηγές - Εφαρμογές - Εναλλακτικές Λύσεις, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1996.

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός βιβλίου: 0-21-0040
ISBN 978-960-06-2677-3



(01) 000000 0 21 0040 1